

Análisis de prior art v0.1 — Fase 0

Confidencial — Borrador interno para revisión por Patricia García, La Fábrica de Inventos S.L.

Fase 0 — Análisis de Estado de la Técnica (Prior Art)

PCT EKIO Bienestar S.L. — Sistema SRBA

Versión v0.1 — 2026-06-04 — borrador interno

Analista: agente PCT (Claude Opus 4.7)

1. RESUMEN EJECUTIVO

Conclusión global: existe estado de la técnica relevante en fotobiomodulación estática (Joovv, TheraLight), en fototerapia UV con app + servidor centralizado con prescripción médica (Zerigo Health), y en AI-driven brain photobiomodulation con dominio transcraneal exclusivo (Vielight). **Ningún documento conocido divulga la combinación reivindicada por el SRBA** de:

- (i) Hardware multispectral 295-1100 nm con zonas controlables;
- (ii) Bucle cerrado bidireccional sesión-a-sesión con sensores fisiológicos embarcados (NIRS, fotodiodo) + wearables externos;
- (iii) Aprendizaje por refuerzo (RL) que actualiza el protocolo de emisión;
- (iv) Aprendizaje federado anonimizado entre dispositivos de una flota;
- (v) Mantenimiento predictivo basado en degradación de LEDs medida por fotodiodo de referencia;
- (vi) Gestión técnica de flota con telemetría OTA y Pasaporte Digital de Producto.

El **gap de novedad es defendible** ante USPTO, EPO y CNIPA si los claims se mantienen anclados a la combinación, no a elementos aislados.

2. METODOLOGÍA

- Fuente primaria: Google Patents (USPTO, EPO, WIPO).
- Cobertura: 9 patentes analizadas en detalle + búsqueda transversal en closed-loop adaptive control biomédico (CGM).
- Cada patente evaluada contra 9 dimensiones técnicas del SRBA: closed-loop, ML adaptativo, wearables, federated learning, longitudinal DB, fotodiodo, multizone, multispectral, dominio anatómico.

Nota sobre números de patente del brief inicial: varios números identificados originalmente como Joovv/Vielight resultaron pertenecer a otros titulares (BTL Medical, Philips AED). La corrección está incorporada en este documento. Recomendación: el brief CLAUDE.md debe actualizarse con los números reales verificados aquí.

3. PATENTES ANALIZADAS

3.1. US20230218922A1 — Zerigo Health (ex Clarify Medical)

Campo	Detalle
Título	Systems and Methods for Phototherapy Control
Asignataria	Zerigo Health Inc
Estado	Abandonada
Dominio	UV-B narrowband 300-320 nm — dermatología (psoriasis, vitíligo, eczema)
Modelo	Prescripción médica + smartphone + servidor central + paciente

Análisis de 9 dimensiones:

Dimensión	Estado en US20230218922A1
Closed-loop biofeedback	■ Solo análisis fotográfico post-sesión de eritema (no continuo, no fisiológico directo)
ML adaptativo	■ Sólo reglas configuradas por médico; ajuste de dosis basado en eritema visible
Wearables mainstream	■ Sólo sensor de UV ambiente externo (no Apple/Oura/Garmin)
Federated learning	■ Arquitectura centralizada estándar
Longitudinal DB	■ Sí — "patient records, treatment protocols, outcomes over populations"
Fotodiodo + degradación	■ No mencionado
Multizone control	■ Single-source UV-B
Multispectral	■ Solo UV-B narrowband
Dominio	Médico/clínico prescripción

Gap SRBA vs US20230218922A1: SRBA tiene closed-loop **fisiológico directo (**NIRS**), bucle adaptativo automático** sin prescripción médica, **wearables mainstream nativos, aprendizaje federado**, **multispectral 295-1100 nm, mantenimiento predictivo con fotodiodo, dominio bienestar** (no prescripción médica).

Riesgo de anticipación: **BAJO** para Claim 1 del SRBA. La presencia de

longitudinal DB es coincidencia genérica; el resto de elementos son sustancialmente distintos.

3.2. US11253719B2 — Joovv

Campo	Detalle
Título	Photobiomodulation therapy systems and methods
Asignataria	Joovv Inc
Dominio	RLT/NIR 100-1000 nm (foco 660 + 850 nm)
Modelo	Múltiples paneles acoplados en lead/follow mode

Núcleo de la innovación reclamada: sincronización de dos o más dispositivos PBM mediante un panel "líder" que controla a uno "seguidor".

9 dimensiones: NINGUNA presente (cero closed-loop, cero ML, cero wearables, cero federated, cero longitudinal DB, cero fotodiodo, cero multizone dinámico, multispectral binario rojo+NIR, dominio bienestar/dermatológico).

Gap SRBA: total. SRBA va dos generaciones más allá.

Riesgo de anticipación: NULO para Claim 1 SRBA. Joovv reivindica una arquitectura de acoplamiento, no un sistema adaptativo.

3.3. US10478635B1 — Joovv

Hermana de US11253719B2. Mismas conclusiones — sistema de paneles acoplados sin características SRBA. Riesgo anticipación: NULO.

3.4. US20180236259A1 — Joovv

Patente de "therapeutic light source and hanging apparatus" — sistema de montaje con polea para ajustar altura del panel. Hardware básico. Sin características SRBA. Riesgo anticipación: NULO.

3.5. US11633621B2 — Vielight (Lew Lim) ■■ CRÍTICO

Campo	Detalle
Título	System and Method for Automated Personalized Brain Modulation with Photobiomodulation
Inventor / Asignataria	Lew Lim → Vielight Inc
Fecha de prioridad	13/09/2018
Publicación	25/04/2023
Dominio	Exclusivamente cerebral (transcraneal + intranasal)

Campo	Detalle
Aplicación	Alzheimer, demencia, Parkinson, depresión, PTSD, ADHD, TBI

Closest prior art en AI-driven photobiomodulation. Este es el documento que más se acerca al concepto SRBA en cuanto a "fotobiomodulación personalizada con IA".

9 dimensiones:

Dimensión	Estado en US11633621B2
Closed-loop biofeedback	■ ■ Mínimo — EEG diagnóstico inicial, parámetros fijos después (no loop continuo)
ML adaptativo	■ ■ Parámetros seleccionados por algoritmo a partir de diagnóstico EEG inicial; no hay RL ni aprendizaje session-to-session
Wearables mainstream	■ Tablet/smartphone como UI, no integración con Apple/Oura
Federated learning	■ No
Longitudinal DB	■ "Personal history" estática, sin protocolo adaptativo evolutivo
Fotodiodo + degradación	■ No
Multizone control	■ 6 unidades transcraneales targetting regiones cerebrales distintas
Multispectral	■ ■ Solo rojo (620-700) + NIR (780-1400)
Dominio	Cerebral exclusivamente; médico/terapéutico (Alzheimer)

Gap SRBA vs Vielight:

Dimensión	Vielight US11633621B2	SRBA (Claim 1)
Anatomía	Cráneo (CNS)	Cuerpo completo (skin/systemic)
Feedback	EEG diagnóstico una vez	NIRS + wearables continuos
Adaptación	Parámetros fijos tras diagnóstico	RL sesión-a-sesión
Wavelengths	620-700 + 780-1400	295-1100 (rango más amplio, UV incluido)
Personalización	Plantillas por diagnóstico	Trayectoria RL individual + federated
Arquitectura	Local / aislado	Federated cross-user anonimizado
Dominio aplicación	Medical/therapeutic	Wellness / bienestar

Estrategia de distinción ante examinador:

1. **Dominio anatómico diferente:** transcraneal/intranasal vs cuerpo completo. La penetración óptica, los cromóforos diana y los protocolos son completamente distintos.

2. **Modalidad de feedback diferente:** EEG es señal eléctrica neuronal; NIRS es señal óptica tisular periférica + wearables son señales fisiológicas no neurales. **No son técnicamente intercambiables.**

3. **Tipo de adaptación diferente:** Vielight ajusta parámetros una vez tras diagnóstico inicial; SRBA actualiza continuamente sesión-a-sesión mediante RL.

4. **Aprendizaje federado:** ausente en Vielight; presente en SRBA.

5. **Dominio de aplicación diferente:** Vielight es dispositivo médico para condiciones neurológicas (regulación FDA Class II/III); SRBA es dispositivo de bienestar (regulación distinta).

Riesgo de anticipación: MEDIO sólo para C9 (RL en SRBA) si un examinador agresivo argumenta que aplicar "personalización IA" a un dominio anatómico distinto es obvio. **Refuerzo defensivo:** explicar que los cromóforos diana (citocromo c oxidasa en mitocondrias musculares vs neurales), las vías de penetración óptica (piel/dermis vs cráneo/intranasal), y las medidas de outcome (HRV/sueño/recuperación vs ondas cerebrales) son sustancialmente distintas. La invención SRBA **no es transferencia obvia** de la enseñanza Vielight a otro órgano.

3.6. US11865356B1 — TheraLight

Campo	Detalle
Título	Light therapy device
Asignataria	TheraLight LLC
Dominio	Whole-body PBM con cuatro bandas
Modelo	Cabina de cuerpo completo con LED multi-wavelength

9 dimensiones: NINGUNA presente. Multispectral pero estático (500-700/700-850/800-900/850-1050 nm), sin closed-loop, sin ML, sin wearables, sin federated, sin fotodiodo. Manual operator control.

Gap SRBA: total. TheraLight es competidor de hardware premium pero sin ningún software adaptativo.

Riesgo de anticipación: NULO para Claim 1 SRBA.

3.7. Closed-loop adaptive control en CGM/insulin (transversal)

Existen patentes y literatura científica sobre RL para closed-loop insulin delivery (Medtronic MiniMed 780G NMX-AID, DexCom hybrid systems, deep RL bolus calculators). **NO son anticipación para SRBA**, pero

constituyen "background art" que un examinador puede invocar para argumentar que aplicar RL a control de dosis biomédica es conocido.

Defensa: la analogía es superficial. Variables, ventanas temporales, sensores y actuadores son completamente distintos entre CGM (glucemia continua + bomba de insulina) y SRBA (PBM multispectral + emisión multizona). El RL aplicado a PBM debe diseñar funciones de recompensa, espacios de acción y modelos de estado específicos del dominio óptico tisular — ninguno transferible directamente desde CGM.

Riesgo: BAJO si el claim de RL del SRBA (C9) incluye especificación suficiente del dominio de aplicación (cromóforos, irradiancia, NIRS).

3.8. Errores del brief inicial — anotaciones correctivas

Número original brief	Asignatario real	Relevancia
US10478634B2 (atribuida a Joovv)	BTL Medical Solutions (magnetic field)	NO relevante
US11247060B2 (atribuida a Joovv)	A verificar — no analizada	Pendiente
US20210077823A1 (atribuida a Joovv)	A verificar — no analizada	Pendiente
US10537746B2 (atribuida a Vielight)	Philips (AED defibrillator)	NO relevante
WO2018232501A1 (atribuida a Vielight)	A verificar — no analizada	Pendiente
US20200316388 (atribuida a Theralight)	A verificar — no analizada	Pendiente
US10617880B2 (atribuida a Medtronic closed-loop neuro)	Intelligent Implants (wireless implant)	NO relevante

Acción: una segunda iteración de Fase 0 verificará los números pendientes con búsquedas dirigidas. La conclusión global del análisis no cambia: ninguna de las patentes correctamente identificadas anticipa la combinación SRBA.

4. GAP DE NOVEDAD CONSOLIDADO

4.1. Características SRBA que NO aparecen en ningún documento analizado

1. ■ Bucle cerrado **sesión-a-sesión** entre datos fisiológicos + parámetros del panel multiespectral.
2. ■ Integración nativa con **Apple HealthKit / Google Health Connect / API Oura** + sensores embarcados NIRS.
3. ■ **Aprendizaje federado anonimizado** entre dispositivos para entrenar

modelo global PBM-específico.

- 4. ■ **Fotodiodo de referencia** para calibración automática **con compensación de degradación** + mantenimiento predictivo.
- 5. ■ **Pasaporte Digital de Producto** para flota de dispositivos PBM.
- 6. ■ **Optimización multiobjetivo** eficacia + consumo energético en protocolo de emisión.
- 7. ■ Detección de **baja adherencia** + notificación generada por IA.
- 8. ■ Sistema técnico de **gestión remota de flota PBM** con telemetría OTA + actualización de protocolos.

4.2. Características SRBA presentes en algún documento (defensa requerida)

- 1. ■■ Longitudinal user DB (US20230218922A1) → defensa: SRBA la usa para adaptación automática session-to-session, no para revisión médica de poblaciones.
- 2. ■■ Multispectral RLT/NIR (TheraLight, Joovv) → defensa: SRBA cubre 295-1100 nm incluyendo UV, no solo RLT/NIR; combinado con control multizona.
- 3. ■■ AI-driven PBM (Vielight US11633621B2) → defensa: dominio anatómico (skin/sistémico vs brain), modalidad de feedback (NIRS vs EEG), tipo de adaptación (RL continuo vs ajuste único), dominio (wellness vs medical neurológico).

4.3. Riesgo de anticipación por claim

Claim SRBA	Anticipación parcial	Riesgo	Defensa
C1 sistema general	Ningún documento divulga la combinación	BAJO	Mantener combinación literal
C2 longitudes específicas	Cubierto por MU + multispectral genérico TheraLight	BAJO	Anclar [MU PRIORITY]
C3 módulo LED central	Cubierto por MU	BAJO	Anclar [MU PRIORITY]
C4 multizone	Vielight 6 zonas cerebrales	MEDIO	Distinguir zonas piel/cuerpo vs cerebro
C5 sensores NIRS	Ausente en PBM commercial	BAJO	Mantener
C6 fotodiodo	Ausente	NULO	Joya — mantener
C7 gemelo digital multiescala	Ausente	BAJO	Mantener
C8 Monte Carlo + cromóforo	Ausente en PBM commercial	BAJO	Mantener
C9 RL	Closed-loop CGM (analogía)	MEDIO	Reforzar dominio PBM específico

Claim SRBA	Anticipación parcial	Riesgo	Defensa
C10 federated learning	Ausente en PBM	NULO	Joya — mantener
C11 NPU Edge AI	Ausente en PBM	BAJO	Mantener
C12 cronobiología	Ausente	BAJO	Mantener
C13 wearables nativos	Ausente	NULO	Joya — mantener
C14 perfiles multi-usuario	Parcial MU	BAJO	Anclar parcial MU
C15 método principal	Espejo de C1	BAJO	Mantener
C16 cold-start	Ausente	NULO	Mantener
C17 adherencia	Ausente	NULO	Mantener
C18 multiobjetivo eficacia+consumo	Ausente	NULO	Mantener
C19 seguridad eritema	Ausente en PBM consumer	BAJO	Mantener
C20 federated en método	Ausente	NULO	Mantener
C21 CRM	N/A	NULO	Necesario US
C22 sistema distribuido	Genérico cloud arch	BAJO	Anclar al dominio PBM
C23 PDP	Ausente en PBM	NULO	Mantener
C24 mantenimiento predictivo	Ausente en PBM	NULO	Mantener
C25 gestión de flota	Ausente en PBM consumer	BAJO	Mantener

5. CONCLUSIÓN ESTRATÉGICA

El claim set v0.1 del SRBA es defendible ante prior art conocido con las siguientes condiciones:

1. **No descomponer** el Claim 1 en elementos aislados (cada elemento aislado puede tener anticipación; la combinación no la tiene).

2. **Refuerzo defensivo crítico contra Vielight US11633621B2** en la memoria descriptiva: dedicar una sub-sección de "differences over closest prior art" detallando los 7 puntos de distinción.

3. **Refuerzo defensivo contra CGM closed-loop** explicando que la transferencia de RL desde dosificación de insulina a parámetros de emisión multispectral no es obvia (dominios físicos, sensores, actuadores, ventanas temporales completamente distintos).

4. **Anclar Claim 9 (RL)** con descripción suficiente de la formulación MDP específica del SRBA: estados (modelo multiescala + datos biométricos PBM-específicos), acciones (parámetros panel multispectral), recompensa (biomarcadores PBM-específicos — irradiancia efectiva, oxigenación tisular, adherencia).

6. ACCIONES PENDIENTES (Fase 0.2)

1. Verificar 5 números de patente pendientes (Joovv US11247060B2 / US20210077823A1, Vielight WO2018232501A1, Theralight US20200316388).
2. Buscar específicamente: PlatinumLED BIOMAX, Mito Red Light, Celluma panel flexible patente.
3. Buscar literatura científica reciente PubMed sobre RL aplicado a PBM (descartar posibles divulgaciones académicas anticipatorias).
4. Auditar divulgaciones propias EKIO entre 24/12/2025 y hoy (electrosmogespana.com, pitch Wolaria, redes sociales, demos).

PCT EKIO Bienestar S.L. — Fase 0 v0.1 — Confidencial — Borrador interno